EquiDados | Esquema Relacional

POSTGRESQL · ETAPA 04 · 08 NOV 2026

Versão atualizada — relações, atributos, domínios e chaves

unidades_saude

Cadastro de estabelecimentos — fonte CNES

cnes PK	TEXT
nome_fantasia	TEXT
nome_empresarial	TEXT
bairro	TEXT
distrito_sanitario_codigo	TEXT
distrito_sanitario_nome	TEXT
endereco	TEXT
cep	TEXT
latitude	DOUBLE PRECISION
longitude	DOUBLE PRECISION
tipo_estabelecimento	TEXT

equipes_saude

Equipes vinculadas opcionalmente a uma unidade

codigo_equipe PK	TEXT
nome_equipe	TEXT
tipo_equipe	TEXT
cnes_unidade FK → unidades_saude(cnes)	TEXT
data_ativacao	TEXT
data_desativacao	TEXT

censo_raca_cor

População municipal por categoria — IBGE

raca_cor PK	TEXT
populacao	BIGINT
ano	INTEGER

censo_deficiencia

População municipal por dificuldade — IBGE

tipo_dificuldade PK	TEXT
populacao	BIGINT
ano	INTEGER
e_total NOT NULL DEFAULT FALSE	BOOLEAN

Convenções: PK = chave primária; FK = chave estrangeira. Tipos são os declarados no DDL PostgreSQL. Colunas são opcionais (NULL) por padrão, exceto quando explicitamente indicado; toda PK é NOT NULL.

Relações operacionais e integridade

DADOS FICTÍCIOS/SIMULADOS IDENTIFICADOS

Tabelas de atendimentos e referência simulada, com suas restrições

mock_pec_atendimentos

Registros fictícios/simulados — não representam pacientes reais

id_atendimento PK	INTEGER
codigo_equipe FK → equipes_saude(codigo_equipe)	TEXT
cnes_unidade FK → unidades_saude(cnes)	TEXT
distrito_sanitario_codigo	TEXT
data_atendimento	DATE
tipo_atendimento	TEXT
profissional_tipo	TEXT
turno_atendimento	TEXT
idade CHECK: NULL ou de 0 a 120	INTEGER
raca_cor	TEXT
deficiencia_tipo	TEXT
deseja_informar_orientacao_sexual	TEXT
orientacao_sexual	TEXT
deseja_informar_identidade_genero	TEXT
identidade_genero	TEXT
nome_social	TEXT

mock_populacao_negra_distrito

Referência distrital ilustrativa e simulada

distrito_sanitario_codigo PK	TEXT
populacao_negra_pct_esperado CHECK: NULL ou entre 0 e 1	NUMERIC

Relacionamentos declarados no DDL

`equipes_saude.cnes_unidade` → `unidades_saude.cnes`

`mock_pec_atendimentos.codigo_equipe` → `equipes_saude.codigo_equipe`

`mock_pec_atendimentos.cnes_unidade` → `unidades_saude.cnes`

As três FKs aceitam NULL e não declaram ações `ON DELETE` ou `ON UPDATE` personalizadas.

Integridade: idade deve ser NULL ou estar entre 0 e 120. O percentual de referência deve ser NULL ou estar entre 0 e 1 (fração, equivalente a 0%–100%). `censo_deficiencia.e_total` é NOT NULL e usa FALSE como padrão.

Limites do modelo físico: não há tabela própria de distritos nem FKs para distrito, raça/cor ou deficiência nos registros simulados. As tabelas de Censo são referências municipais independentes; não há ligação declarada entre elas e atendimentos.

Visões e índices | Etapa 04

Objetos derivados e suporte às consultas analíticas

OBJETOS DERIVADOS NÃO SÃO TABELAS-BASE

vw_equidade_distrital

Consolida estrutura de unidades e equipes, atendimentos simulados e indicadores territoriais de completude/equidade. Agrega as fontes antes dos JOINs e combina os conjuntos por distrito com cinco LEFT JOINs.

`Identificação e volume`

distrito_sanitario_codigo · total_unidades · total_equipes · total_atendimentos_simulados · atendimentos_ultimos_90_dias · atendimentos_com_10_anos_ou_mais

`Indicadores`

registros_com_raca_cor · completude_raca_cor_pct · percentual_preto_ou_pardo_observado · percentual_preto_ou_pardo_referencia_simulada · diferenca_referencia_observado_pontos_percentuais

vw_completude_por_equipe

Apresenta volume e completude agregados por equipe, com contexto da unidade e referência territorial. Apoia priorização gerencial; não avalia individualmente profissionais. Combina equipe, unidade e dados agregados com LEFT JOINs.

`Equipe e contexto`

codigo_equipe · nome_equipe · tipo_equipe · cnes_unidade · unidade · distrito_sanitario_codigo · total_atendimentos_simulados · data_ultimo_atendimento

`Completude e referência`

completude_raca_cor_pct · completude_deficiencia_pct · completude_orientacao_sexual_10_mais_pct · completude_identidade_genero_10_mais_pct · percentual_negro_referencia_distrital_simulada

Índices explícitos

`idx_mock_atendimentos_data` — (data_atendimento)

`idx_mock_atendimentos_distrito` — (distrito_sanitario_codigo)

`idx_mock_atendimentos_equipe` — (codigo_equipe)

`idx_mock_atendimentos_equipe_data_etapa04` — (codigo_equipe, data_atendimento)

`idx_mock_atendimentos_data_distrito_etapa04` — (data_atendimento, distrito_sanitario_codigo)

O PostgreSQL também cria índices associados às chaves primárias.

Relacionamentos e cardinalidade

`unidades_saude` 1:N `equipes_saude` pela FK `cnes_unidade`.

`equipes_saude` 1:N `mock_pec_atendimentos` pela FK `codigo_equipe`.

`unidades_saude` 1:N `mock_pec_atendimentos` pela FK `cnes_unidade`.

Como as FKs aceitam NULL, os vínculos do lado do registro filho são opcionais.

Semântica: os registros em tabelas `mock_` são fictícios/simulados. A referência por distrito é ilustrativa, não uma estatística oficial. O Censo IBGE disponível no modelo é municipal.

Fonte do esquema: DDL de `arquivo.sql` e visões/índices de `Etapa_04_Consultas_Avancadas.sql`.